บทที่ 3 • เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดดิจิทัล (Digital Instruments)

หลักการทำงานของลอจิกเกต, ฟลิปฟลอบ, จอแสดงผลดิจิทัล, ตัวนับ, ADC/DAC และดิจิทัลมัลติมิเตอร์

ภาพรวมเนื้อหา

หัวข้อการเรียนรู้ในบทนี้

พื้นฐานวงจรดิจิทัล

- ลอจิกเกต (Logic Gates)
- ฟลิปฟลอบ (Flip-Flops)

การแสดงผลและนับ

- จอแสดงผล LED & LCD
- ตัวนับดิจิทัล (Digital Counters)

การแปลงสัญญาณ

- ADC (การแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล)
- DAC (การแปลงดิจิทัลเป็นอนาล็อก)

เครื่องมือวัดดิจิทัล

- โวลต์มิเตอร์ดิจิทัล (DVM)
- มัลติมิเตอร์ดิจิทัล (DMM)

พื้นฐานดิจิทัล

ลอจิกเกต (Logic Gates)

การทำงานของลอจิกเกต

ลอจิกเกตคือวงจรที่สร้างระดับแรงดันขาออก (สูง หรือ ต่ำ) ตามเงื่อนไขของระดับแรงดันขาเข้าที่กำหนด

- **AND Gate:** ผลลัพธ์เป็น HIGH เมื่ออินพุตทั้งหมดเป็น HIGH
- **OR Gate:** ผลลัพธ์เป็น HIGH เมื่อมีอินพุตอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็น HIGH
- **NAND / NOR Gate:** เกตตรงข้ามสำหรับตรรกะระดับสูง



AND Gate

$V_{OH} = V_{CC} - (I_0 \times R_1)$



OR Gate

$V_{OH} = V_i - V_D$

หน่วยความจำดิจิทัล

ฟลิปฟลอบ (Flip-Flops)

โครงสร้างทรานซิสเตอร์คู่

วงจร 2 สถานะที่เสถียร (Q_1 ON, Q_2 OFF หรือกลับกัน) ทำหน้าที่เก็บข้อมูล 1 บิต

Clocked Flip-Flop

ควบคุมการเปลี่ยนสถานะด้วยสัญญาณนาฬิกา (Clock Input)

SC / SR Flip-Flop

มีขา Set และ Clear สำหรับกำหนดสถานะเอาต์พุตโดยตรง

เทคโนโลยีการแสดงผล

จอแสดงผลดิจิทัล: LED vs LCD

LED (Light Emitting Diode)

- **หลักการ:** เปล่งแสงเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าฟอร์เวิร์ด
- **กระแสใช้งาน:** สูง (~20 mA ต่อ เซกเมนต์)
- **ข้อดี:** มองเห็นได้ชัดในที่มืด ความสว่างสูง
- **วงจรยอดนิยม:** Common Anode / Common Cathode

LCD (Liquid Crystal Display)

- **หลักการ:** บิดเบือนการสะท้อนแสงโดยใช้ผลึกของเหลว
- **กระแสใช้งาน:** ต่ำมาก (~300 µA ต่อ เซกเมนต์)
- **ข้อดี:** ประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับเครื่องมือพกพา
- **โครงสร้าง:** แผ่นแก้วแซนด์วิชพร้อมฟิลเตอร์โพลาไรซ์

การนับและแสดงผล

ตัวนับดิจิทัล (Digital Counters)

แบบ 4-Bit

Scale-of-16 Counter

นับจาก 0 ถึง 15 (0000 ถึง 1111) ใช้ฟลิปฟลอบ 4 ชุด

→

แบบฐานสิบ

Decade Counter

นับจาก 0 ถึง 9 และทำการรีเซ็ตกลับเป็น 0 ด้วย NAND gate

→

การขับจอ

BCD to 7-Segment

ถอดรหัส binary เป็นตัวเลขฐานสิบแสดงผลบนหน้าจอ

การแปลงสัญญาณ

การแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)

ขั้นตอน PCM (Pulse Code Modulation)

1. Sampling (การสุ่มตัวอย่าง):
สุ่มตัวอย่างสัญญาณตามทฤษฎี Nyquist ($F_s \ge 2 f_h$)

2. Quantization (การควอนไทซ์):
แบ่งระดับแรงดันเป็นช่วงแบบต่อเนื่องสอดคล้องกับบิต

3. Encoding (การเข้ารหัส):
แปลงระดับค่าควอนไทซ์เป็นรหัสเลขฐานสอง (Binary Code)

ข้อผิดพลาดจากการควอนไทซ์ (Quantizing Error)

เกิดจากการที่เอาต์พุตดิจิทัลไม่สามารถแสดงค่าแรงดันแบบต่อเนื่องได้อย่างละเอียดสมบูรณ์

ความผิดพลาดควอนไทซ์ = $\frac{1}{N}$
ขั้นขนาดระดับ $d = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}$

สถาปัตยกรรม ADC

Ramp-Type Analog to Digital Converter

Ramp Generator

สร้างแรงดันชันขึ้นเป็นเส้นตรงเปรียบเทียบตามเวลา

Voltage Comparator

เปรียบเทียบแรงดันอินพุตอนาล็อกกับแรงดัน Ramp

Clock Generator

ป้อนพัลส์นาฬิกาผ่าน AND Gate เพื่อทำการนับ

Digital Counter

นับจำนวนพัลส์แปลงเป็นค่าเอาต์พุตดิจิทัล

ดิจิทัลโวลต์มิเตอร์

Dual-Slope Integrator DVM

ความแม่นยำสูงและลดสัญญาณรบกวน

ใช้กระบวนการอินทิเกรต 2 ช่วงความชัน (Ramp Up ด้วยแรงดันอินพุต และ Ramp Down ด้วยแรงดันอ้างอิง) ช่วยขจัดความคลาดเคลื่อนจากค่า R และ C

ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์:

$V_i = V_{ref} \times \frac{t_2}{t_1}$

High

Noise Rejection

ลดทอนสัญญาณรบกวน AC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือวัดแบบพกพา

ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ (DMM)

AC/DC Voltage

วัดแรงดันไฟฟ้าตรงและกระแสสลับ ผ่านวงจรลดทอนแรงดัน (Attenuator)

AC/DC Current

วัดกระแสไฟฟ้าโดยการแปลงเป็นแรงดันผ่าน Shunt Resistor

Ohm / Resistance

วัดความต้านทานโดยใช้แหล่งจ่ายกระแสคงที่ (Constant Current Source)

สรุปสูตรคำนวณสำคัญ

สูตรและสมการหลักในบทนี้

วงจร / หัวข้อ	สูตรคำนวณ	คำอธิบายตัวแปร
AND Gate Output	$V_{OH} = V_{CC} - (I_0 \times R_1)$	V_{CC}: แรงดันไฟเลี้ยง, I_0: กระแสเอาต์พุต High
Nyquist Sampling Rate	$F_s = 2 \times f_h$	F_s: ความถี่สุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ, f_h: ความถี่สูงสุดของสัญญาณ
Quantization Resolution	$d = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}$	d: ขนาดขั้นแรงดัน, L: จำนวนระดับ (2^n)
Dual Slope DVM	$V_i = V_{ref} \times \frac{t_2}{t_1}$	t_1: เวลาช่วงคงที่, t_2: เวลาช่วงคายประจุ



คำถามและข้อสงสัย?

สรุปบทเรียนที่ 3: เครื่องมือวัดดิจิทัล (Digital Instruments)